旋转设备多维状态感知与故障识别

摘要

针对小型旋转设备振动与转速信息分散的问题，本作品基于 AMD Artix-7 FPGA 构建实时状态感知与故障筛查样机。ADXL345 采集三轴加速度，MS42CG 配套编码器提供转动反馈，D36A 驱动 42 步进电机构成可调速实验对象。FPGA 并行完成滤波、X 轴 256 点 FFT、时域及相位同步特征提取，并学习正常基线，输出规则健康指数。Python 上位机显示波形、频谱、实测转速和诊断提示，支持记录及电机控制。

系统采用 200 Hz 标称采样和 230400 bit/s 串口。当前已完成综合实现、算法数值对照和接口仿真，现场截图显示调速、转速反馈及基线评分已联动运行。保护功能仍需逐项验收，故障识别率尚待受控数据集评定。作品用于低速实验台的状态观察与异常提示，为多工况验证和多传感器扩展提供基础。

第一部分　作品概述

1.1　功能与特性

系统同时感知三轴振动和轴转速，显示波形、X 轴频谱、振动有效值、转速及健康指数。正常工况下可学习设备自身基线，依据能量变化、转速偏差和阶次特征提示异常。电机支持板载按键与本地界面控制，目标转速可在 10～120 RPM 内调整。界面提供串口状态、传感器 ID、错误计数和编码器信息，便于区分采集故障、通信故障与机械异常。

1.2　应用领域

适用于小型旋转实验装置、教学电机台架和低速机电设备的状态观察、算法演示与维护辅助筛查。通过固定安装、同工况基线和历史记录，可比较调速、负载变化或外部激励前后的状态。当前采样带宽面向低频振动，不承担高速轴承高频故障的定量诊断。

1.3 主要技术特点

采用 FPGA 并行数据流结构，将 I²C 采集、编码器计数、滤波、FFT、特征统计和电机控制分开运行。三轴信号经去直流 IIR 及三抽头 FIR 处理，X 轴执行 Hann 窗 256 点定点 FFT；同时按编码器相位提取 1×、2×相关分量。上位机读取硬件频谱与特征，完成单位换算、可解释规则提示和绘图。帧序号、CRC 校验、状态心跳及无效数据标志贯穿通信链路，便于追踪缺样和失联。

1.4 主要性能指标

项目	设计参数
三轴加速度	±2g 全分辨率；200 Hz 标称采样
频谱	X 轴 256 点；1.28 s/帧；0.78125 Hz 间隔
转速与控制	A/B 四倍频；目标 10～120 RPM
通信	230400 bit/s，8N1，CRC16
时钟与资源	处理 50 MHz；16 DSP；2.5 块 BRAM
最终内部时序	WNS +1.828 ns；WHS +0.035 ns

1.5 主要创新点

（1）在同一 FPGA 内联合处理振动与转速，兼顾连续采集和频谱计算。

（2）以编码器相位进行 1×、2×同步相关，减少仅依赖 FFT 栅格寻找转频的限制。

（3）以设备自身正常基线形成规则评分，并将数据有效性纳入显示，避免未标定或断线时误报健康。

1.6 设计流程

需求与硬件核对→接口调试→振动与转速联合采集→滤波及 FFT 验证→基线与规则设计→上位机显示控制→综合实现及时序检查→现场验收。通过状态心跳和错误计数逐层定位问题，再完成模块集成。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1　整体介绍

系统由旋转执行机构、振动与转速传感器、FPGA 处理平台和本地上位机构成。电机提供可重复调整的转动工况；振动和轴相位进入 FPGA 后分别分析，并在同一窗口内关联。串口上传原始样本、频谱、特征和状态，反向接收控制命令及心跳，形成可观察的实验通路。

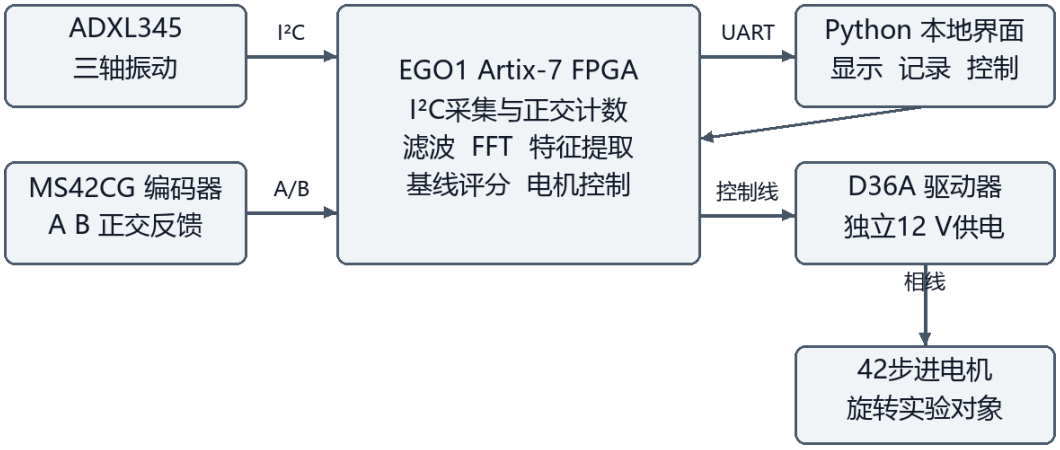


图 1　系统整体框图　箭头表示主要信号方向

2.2　硬件系统介绍

2.2.1　硬件整体介绍

EGO1 提供 Artix-7 FPGA、100 MHz 板载晶振、按键、LED 及 USB 下载和串口接口[1]。工程通过 MMCM 产生 50 MHz 内部时钟。ADXL345 承担三轴振动采集，编码器承担实际转动反馈，D36A 将 STEP 与方向命令转换为电机相电流。编码器反馈用于转速与阶次分析，当前电机调速仍为开环脉冲控制。

板卡与传感器采用 3.3 V 逻辑，驱动器使用独立 12 V 动力电源。各模块控制侧共地，电机相线接驱动器输出。板载按键可在电脑断开时操作，LED 提供初始化、采样、基线与运行状态。

2.2.2 机械设计介绍

实验平台采用 42 步进电机、配套编码器和支架组合。ADXL345 通过胶带固定于机体支架附近，用于采集该安装点的振动。安装方向、刚度与负载影响测量，标定及对比应保持一致。手持晃动只能验证响应，不能替代旋转不平衡或结构松动试验。

2.2.3 电路各模块介绍

表 1　本工程使用的接口分配

模块与信号	EGO1 接口	作用
ADXL345 SCL	J5-17 / E15	I²C 时钟
ADXL345 SDA	J5-19 / D15	双向数据
编码器 A	J5-25 / H14	正交 A 相
编码器 B	J5-27 / E17	正交 B 相
D36A ST1	J5-29 / K13	步进脉冲
D36A DIR1	J5-31 / H17	方向控制
D36A EN1	J5-30 / J13	驱动使能
共同 GND	J5-33、34 分接	控制侧参考地
3.3 V 电源	J5-35、36 分接	传感器及编码器
USB-UART	J6；TX T4 / RX N5	上行数据与下行命令

ADXL345 的 CS 接 3.3 V、SDO 接 GND，I²C 地址为 0x53；SCL、SDA 需要适当的 3.3 V 上拉[2]。编码器当前仅使用 VCC、GND、A、B，PWM 及 Z 留空，六线接口定义以厂家手册对应视角为准[3]。D36A 使用 MOTOR1 对应的 ST1、DIR1 和 EN1，驱动器 5 V 引脚不接 FPGA I/O[4]。

电机按 1.8°步距角、16 细分计算，即 3200 脉冲/圈；电流档位按铭牌核定。编码器默认 4096 四倍频计数/圈，厂家资料亦有 4000 表述，须实转一圈核验并统一 FPGA 和上位机参数。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件采用 Verilog 硬件处理与 Python 本地显示的分工方式。FPGA 负责需要固定时序和并行运行的采集、频谱与统计任务；上位机负责串口管理、状态解释、图形交互及文件记录。真实模式中的频谱来自 FPGA；离线演示以合成数据展示交互流程，并在界面明确标识。

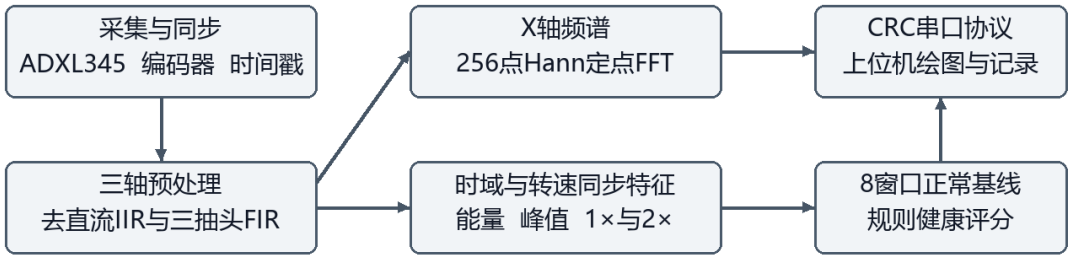


图 2 FPGA 数据处理流程 各支路并行工作

2.3.2 软件各模块介绍

表 2 主要软件模块及数据接口

代码模块	关键输入	关键输出
acquisition.v	SDA、SCL、编码器 A/B	三轴样本、ID、计数及错误
dsp.v	三轴样本、轴相位	FFT、能量、阶次及健康评分
control_link.v	按键、控制请求、处理结果	STEP/DIR/EN、上传串口帧
remote_control.v	UART RX 命令与心跳	参数设置、命令确认与停机请求
health_top.v	板载时钟及外设接口	时钟复位、并行模块连接
host/app.py 及分析模块	串口帧、界面操作	曲线、诊断、记录及控制命令

各模块以数据有效脉冲和状态标志解耦。采集异常时仍保持独立状态心跳，使界面能够显示 FPGA 在线但传感器无数据；FFT 帧编号、样本序号和错误计数用于排查数据通路。

2.3.3 采集与信号处理

加速度采集流程为上电等待、读取 DEVID、配置寄存器、轮询数据就绪、连续读取六字节三轴数据。设备 ID 应为 0xE5。初始化先进入待机，设置全分辨率±2g、200 Hz 输出数据率，再开启测量。I²C 状态机使用开漏输出，检查应答和总线超时；错误计数上传界面，不将失败读取作为有效样本。

三轴各自以 α＝1/64 的 IIR 估计直流分量，减去重力投影与慢变偏置，再执行系数为[1,2,1]/4 的三抽头 FIR。滤波后的能量、峰值与波形用于反映动态振动；原始数据保留用于检查方向、静态响应和量程饱和。名义灵敏度按 3.9 mg/LSB 换算，尚未作计量标定。

X 轴每 256 点形成一个无重叠窗口，乘 Hann 窗后进行基 2 定点 FFT。内部保留 6 位小数并逐级缩放，总体按 1/256 归一化；XPM 双口块 RAM 保存运算数据。200 Hz 标称采样下，窗口时长为 1.28 s，频率栅格间隔为 0.78125 Hz。界面显示 0～100 Hz 频谱，但接近 100 Hz 的幅值受传感器和 FIR 频响影响，不能作为平坦带宽的精密测量。

时域统计包括三轴平方和、峰值，以及 X 轴四次方和与过零数。上位机由硬件统计量计算 RMS、峭度及峰值因数。RMS 表征整体振动水平，峰值与峭度辅助观察冲击，但单个指标变化不足以确定具体机械根因。

编码器 A/B 经同步后执行正交四倍频解码，记录累计位置、窗口转动量和非法双位跳变。平均转速由窗口计数差除以每圈计数和窗口时长得到，再换算为 RPM。正负号反映接线及安装确定的转向。无编码器信号时，系统不会仅凭 STEP 命令认定轴已转动。

同步分析直接以编码器相位生成 1×、2×正余弦参考，与振动样本作相关累加，提取随转动周期变化的分量。因此转频不必恰好落在 FFT 频点上。窗口转数不足两圈时，上位机抑制不平衡和松动疑似标签；以当前窗口长度计算，该限制约对应 94 RPM。低速时仍可观察波形、转速和一般振动变化。

2.3.4 基线评估与异常提示

系统启动后健康指数显示“未评估”。待安装与负载保持不变、设备处于已知正常状态且转速稳定后，按 S1 开始学习。FPGA 累计 8 个合格窗口，最快约 10.24 s，滤波初始化和速度波动会延长学习时间。完成后基线有效，界面按当前能量相对基线的比例输出规则评分；重新上电需重新学习。

表 3　基线与诊断规则概要

状态或条件	评分或显示规则
未标定、停机或数据无效	不显示健康正常；显示未评估或无效原因
有效工况内能量变化	按约 1.5、2、4 倍分段，对应 100、70、40、10 分等级
转速相对基线偏差超过 20%	限制健康评分并提示转速偏差
同工况下 1×或 2×特征突出	结合能量规则提示疑似不平衡或松动相关异常

健康指数反映相对基线的规则等级，不是故障概率。变速、变载或改变安装后需重标定。约 12 RPM 以下可能因窗口转动量不足无法学习；诊断标签与阈值有效性仍需受控实物验证。

2.3.5 电机控制与通信交互

电机配置后默认停止。S0 切换运行与停止，S1 学习基线，S2 停机换向，S3 停机选择 30、60、120 RPM，S4 停止优先。按键消抖 20 ms。界面输入 10～120 整数 RPM 并应用，收到 FPGA 确认后启动或运行中调速；运行中换向会被拒绝。

按 3200 脉冲/圈换算 STEP 周期，启动和调速设渐变过程；编码器提供实测速度，尚未实现 PID 闭环。界面启动后持续发送心跳，约 2 s 失联停机且不自动重启。S4 按住时禁止远程启动；本地启动可脱离电脑。

UART 为 230400 bit/s、8N1，样本、频谱、特征和命令确认分帧传输，以 CRC16 及序号校验。断开或关闭界面时发送停止；通信异常可用 S4 或切断 D36A 动力电源。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1　整体介绍

样机由 EGO1 开发板、D36A 驱动器、42 步进电机及配套编码器、ADXL345 和本地上位机构成。图 3 展示现场整机接线，图 4 展示传感器固定位置及编码器接口。随后两幅实时采集截图记录了正常基线与变速过程，使硬件、运行数据和界面控制能够相互对应。

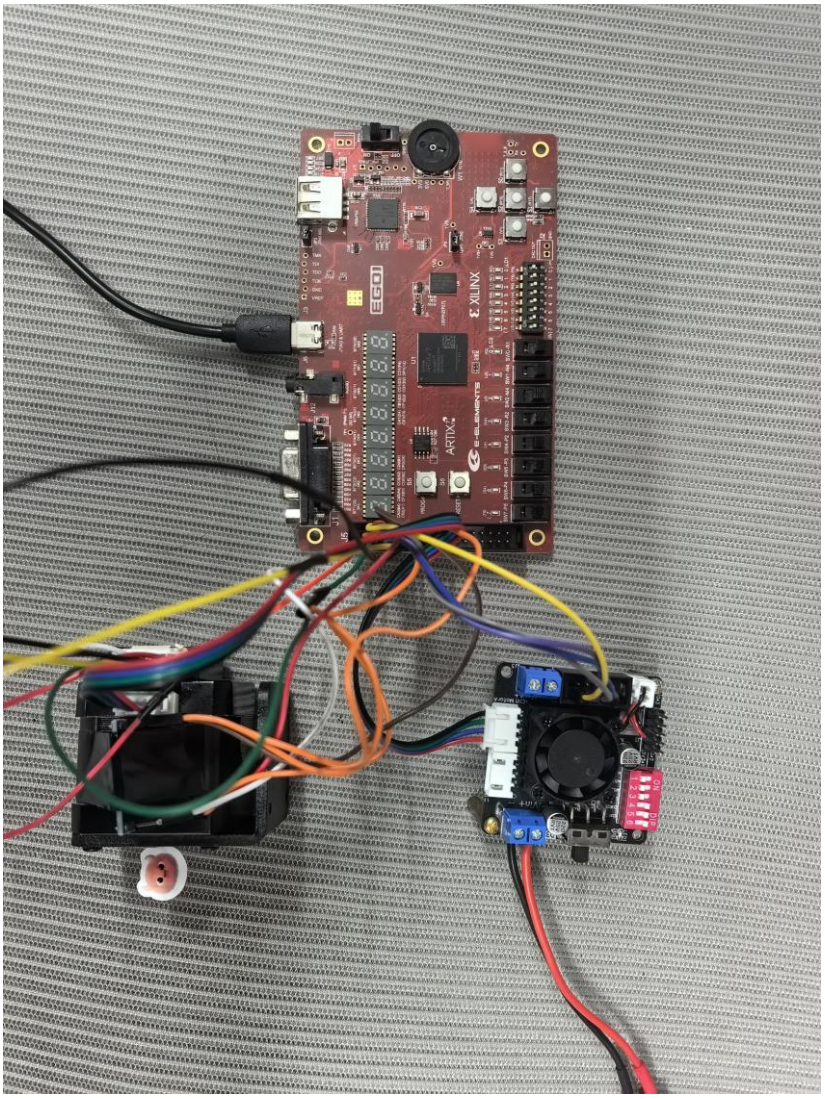


图 3　整机实物与模块连接

3.2 工程成果

3.2.1 机械与安装成果

电机与编码器组成旋转对象，支架提供安装位置。ADXL345 以胶带固定在机体支架附近，振动经安装结构传递到传感器。当前照片记录的是实验安装方式，比较不同工况时应保持固定位置、方向和紧固条件一致。专用受控故障夹具尚未形成独立设计成果。



a ADXL345固定位置与电机支架　　b 电机后端编码器与线束接口

图 4　振动传感器安装与编码器接口

3.2.2 电路成果

现场接线将传感器 I²C、编码器 A/B 以及 D36A 的 ST1、DIR1、EN1 分别接入独立 FPGA 引脚，对应表 1。开发板通过 USB 连接电脑，驱动器采用独立动力电源并与控制侧共地。编码器六线接口中，本工程使用供电、地和 A/B 信号，PWM 及 Z 未参与当前算法。

图中装配可支持功能联调；供电噪声、接口波形和编码器每圈计数仍应通过仪表及整圈试验核实。安装照片本身不作为电气参数校准证据。

3.2.3 软件与实时运行成果

上位机通过 COM6 进行实时采集，显示三轴波形、FPGA 频谱、编码器转速和规则健康指数。图 5 记录目标 60 RPM 工况，基线已有效，界面提示“与正常基线接近”，说明采集、计算、传输与显示已形成联动。



图 5　目标 60 RPM 工况下的实时采集界面

截图中编码器转速为+60.6 RPM，三轴 RMS 为 0.027、0.057、0.094 g，健康指数 100/100，1×、2×分量分别为 0.002、0.004 g。该分值表示与已学习基线接近，不等于已经排除所有机械故障。

频谱曲线展示该时刻 X 轴振动的频率分布。60 RPM 对应约 1 Hz 转频，图中约 25～28 Hz 附近的谱峰不能直接当作 1×转频或不平衡结论，仍需结合步进激励、安装条件与相位同步特征分析。

运行记录功能保存 CSV 样本及同名 JSONL 特征和频谱；CSV 回放用于查看历史波形，不生成当前 FPGA 基线。图 5、图 6 来自现场实时采集，用于展示联合运行与工况切换。

调速过程与工况切换

在界面将目标由 60 RPM 改为 40 RPM 并应用后，图 6 显示“FPGA 已确认调速”，编码器读数变为+40.2 RPM，转速曲线记录了下降过程。该截图支持下行速度参数、FPGA 确认和编码器反馈通路的现场功能验证。



图 6　调至 40 RPM 后的反馈与重标定提示

表 4　两个现场工况的截图读数

项目	60 RPM 截图	40 RPM 截图
目标转速	60 RPM	40 RPM
编码器显示	+60.6 RPM	+40.2 RPM
三轴 RMS X / Y / Z	0.027 / 0.057 / 0.094 g	0.005 / 0.030 / 0.027 g
当前健康状态	100/100，接近正常基线	未评估，提示重新标定

变速后原有基线不再适用，界面显示“工况改变：请重新标定”和“未评估”。历史曲线中的分数下降是旧基线下的过渡记录，不能据此认定设备发生故障。待新速度稳定且确认正常后，按 S1 重新学习。转速按当前 4096 计数/圈参数换算，截图读数不替代独立转速计的计量校准。

综合与实现结果

表 5　2026 年 11 月 4 日最终实现报告

资源或时序项	结果	占用率
LUT	3395 / 20800	16.32%
触发器	4779 / 41600	11.49%
BRAM	2.5 / 50	5.00%
DSP	16 / 90	17.78%
建立时间 WNS	+1.828 ns	TNS = 0
保持时间 WHS	+0.035 ns	THS = 0

验证环境为 Vivado 2025.2，工程器件配置为 xa7a35tcsg324-1I；实际板卡型号仍须以芯片丝印核对。内部处理时钟 50 MHz 实现时序通过，DRC 无 Error，但仍有 DSP 流水线及配置电压属性等 Warning，外部电气时序尚需板级验证。

3.3　特性成果

工程验证分别覆盖算法数值、接口逻辑、实现结果和界面交互。表 6 列出当前证据；仿真故障注入仅表明规则能按设计响应，不代表真实故障的灵敏度或误报率。

表 6　功能与算法验证情况

验证项目	已完成的检查	证据范围
FFT 数值	单音、冲激、随机向量；对照 NumPy Hann FFT/N	最大复误差约 4.93 Q6 单位，即不足 0.078 ADC count
存储与特征	官方 XPM 模型与参考 RAM 逐位对照；能量、峰值及基线规则	RTL 与数值仿真
I²C 与编码器	ID 读取、配置写、NACK；整圈计数、反转及非法跳变	RTL 仿真
电机与远程控制	范围拒绝、渐变调速、换向限制、停止优先及心跳超时	RTL 仿真；现场调速获确认，其余保护待验收
协议与界面	串行波形与 Python CRC 一致；损坏帧恢复；合成演示交互	协议检查及本机界面测试
实物基础联调	现场整机、三轴数据、编码器及调速截图	现场截图；尚无定量故障结论

现场验收方法

（1）D36A 动力断电时下载最新位流，连接上位机，检查心跳、DEVID＝0xE5、三轴响应及错误计数，确认系统在线与采集有效。

（2）手动缓慢转轴一圈，核实编码器每圈计数及方向；再在固定、空载条件下启动电机，用独立转速计对照实测 RPM，确认 S4 和界面停止有效。

（3）在正常且稳定的工况按 S1 学习，保存正常记录；在同工况下进行可恢复、受控的轻微激励并记录对照。不得将任意晃动传感器视作机械故障样本。

（4）使用示波器或独立仪表复核采样节奏、脉冲频率与供电干扰，再统计转速误差、重复性和故障混淆情况。当前尚无受控现场数据集，因此不填写识别准确率、误报率或计量精度。

第四部分　总结

4.1　可扩展之处

可增加更高采样率的振动接口与抗混叠设计，扩展高频包络和轴承相关分析；增加声学传感器、统一时间戳与多源融合。控制侧可在实测标定基础上加入编码器速度闭环、限位及硬件动力切断。诊断侧应建立多速度、多负载正常基线，采集受控故障数据并评估重复性和误报率。还可增加基线持久化、网络传输与长期趋势管理。

4.2　心得体会

联合监测系统需要先建立可信的数据链路，再讨论诊断结果。传感器初始化、电机运行命令和编码器计数对应不同环节；独立状态标志与错误计数有助于区分接线、供电和协议问题。

FPGA 并行处理还需关注定点范围、窗函数缩放、存储时序与时钟约束。数值向量对照和官方存储模型验证，可发现仅观察曲线难以识别的误差；上位机则使状态和控制确认能够被直观检查。

当前样机已形成完整工程通路。后续应固定装配，核实编码器计数，开展同工况对照与受控故障试验，使规则提示获得现场证据。尚未测得的性能应保留明确边界，不能将演示效果直接解释为实物故障识别能力。

第五部分　参考文献

[1] E-ELEMENTS. EGo1 用户手册：EGo1 V2.2[EB/OL]. [2026-11-04]. https://e-elements.readthedocs.io/zh/ego1_v2.2/EGo1.html.

[2] ANALOG DEVICES. ADXL345 3-Axis Digital Accelerometer: Rev. G[EB/OL]. [2026-11-04]. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADXL345.pdf.

[3] WHEELTEC. MS42CG 使用手册[Z]. 2026-07-31. 电机及 GMR 编码器配套技术资料.

[4] WHEELTEC. D36A 驱动用户手册：V1.5[Z]. D36A 驱动配套技术资料.